Correlación de fMRI en Reposo e Inteligencia

https://gemini.google.com/app/fb3fd45b9fd5fb8e

User prompt: Cómo realizó una correlación con actividad cerebral de imágenes de resonancia magnética en reposo con varíables de inteligencia

Response: Realizar una correlación entre la actividad cerebral en estado de reposo (*resting-state fMRI*, rs-fMRI) y variables de inteligencia (como el factor general de inteligencia g, inteligencia fluida o cristalizada) requiere un pipeline metodológico riguroso que abarca desde el preprocesamiento de la señal hasta el análisis estadístico o predictivo multivariado.

A continuación se detalla el flujo de trabajo estándar en neuroimagen funcional para abordar este tipo de estudios:

1. Preprocesamiento Riguroso de los Datos de rs-fMRI

Dado que las métricas de conectividad funcional son altamente sensibles al ruido fisiológico y al movimiento, el preprocesamiento debe ser exhaustivo:

- **Eliminación de volúmenes iniciales:** Descartar los primeros volúmenes para permitir la estabilización de la señal T1.
- **Corrección de movimiento (*Realignment*):** Estimar y corregir el movimiento de cabeza rígido.
- **Co-registro y Normalización:** Alinear la imagen funcional (EPI) con la estructural anatómica (T1-weighted) y normalizar el espacio nativo a un espacio estándar (ej. plantilla MNI).
- **Filtrado temporal y remoción de ruido:** Aplicar un filtro de paso bajo/alto (típicamente $0.01 - 0.1\ \mathrm{Hz}$) para aislar las fluctuaciones de baja frecuencia. Realizar la regresión de señales parásitas (materia blanca, líquido cefalorraquídeo y parámetros de movimiento de seis o veinticuatro reductores), así como corrección mediante ICA-AROMA o limpieza basada en componentes independientes.
- **Suavizado espacial:** Aplicar un núcleo gaussiano (FWHM típicamente entre 4 y 8 mm), dependiendo de si el análisis es a nivel nodal o de voxel.

2. Extracción de Métricas de Interés (Caracterización del Reposo)

Dependiendo de la hipótesis sobre cómo la organización cerebral sustenta la inteligencia, se pueden extraer diferentes tipos de métricas:

- **Conectividad Funcional basada en Semillas (*Seed-based FC*):** Seleccionar regiones de interés (ROIs) clave dentro de redes cognitivas relevantes (como la Red Fronto-Parietal [FPN] o la Red de Modo Default [DMN]) y calcular la correlación de Pearson de sus series de tiempo con el resto del cerebro.
- **Matriz de Conectividad Completa (*Parcellation-based Connectome*):** Dividir el cerebro en cientos de regiones utilizando atlas funcionales estandarizados (ej. *Schaefer*, *Power*, *Gordon*) y construir una matriz de conectividad de $N \times N$ basada en la correlación de las series de tiempo entre pares de regiones.
- **Teoría de Grafos (*Graph Theory*):** Derivar métricas topológicas de la red cerebral que

reflejen la eficiencia en el procesamiento de información, tales como:

- **Eficiencia global y local:** Relacionadas con la capacidad de integración y segregación de información.
- **Modularidad:** Estructura de subredes especializadas.

- **Actividad Local (ALFF / fALFF):** Amplitud de las fluctuaciones de baja frecuencia para evaluar la intensidad de la actividad espontánea regional.

3. Cuantificación y Estandarización de las Variables de Inteligencia

- **Evaluación conductual:** Utilizar baterías estandarizadas (ej. escalas WAIS para CI total, verbal y de ejecución, o matrices progresivas de Raven para inteligencia fluida).
- **Control de variables de confusión (Covariables):** En la matriz de diseño estadístico, es fundamental controlar variables demográficas y técnicas que pueden mediar spurious correlations, tales como:
  - Edad y sexo.
  - Años de educación o nivel socioeconómico.
  - **Desplazamiento medio de movimiento (*Framewise Displacement*, FD):** El movimiento en el escáner correlaciona sistemáticamente con puntuaciones cognitivas, por lo que debe incluirse como covariable de no-retorno o mediante *scrubbing*.

4. Estrategias de Análisis Estadístico y Modelado Predictivo

A. Análisis Univariado / Correlación Masiva Tradicional

- Calcular correlaciones de Pearson o Spearman entre la conectividad de cada arista (*edge*) o región y la puntuación de inteligencia.
- **Corrección por comparaciones múltiples:** Aplicar umbrales estrictos para evitar falsos positivos (FDR, FWE o corrección basada en permutaciones a nivel de cúmulos/*cluster-level*).

B. Modelado Predictivo Multivariado (*Connectome-based Predictive Modeling* - CPM o *Machine Learning*)

En lugar de buscar correlaciones aisladas, la tendencia actual utiliza enfoques de aprendizaje automático para predecir la inteligencia a partir de todo el conectoma:

1. **División de datos:** Validación cruzada estricta (ej. *Leave-One-Out* o k-fold cross-validation) para evitar el sobreajuste (*overfitting*).
2. **Selección de características:** Identificar las conexiones (aristas) que correlacionan positivamente o negativamente con la inteligencia en el conjunto de entrenamiento.
3. **Construcción del modelo:** Sumar o ponderar la fuerza de esas conexiones para crear un modelo predictivo lineal (ej. regresión de crestas / *Ridge Regression*) o no lineal (SVR, Random Forest).

4. **Evaluación:** Evaluar la capacidad de generalización en el conjunto de prueba mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre el valor predicho y el observado, y el error cuadrático medio (RMSE).

5. Validación e Interpretación Neurobiológica

- **Mapeo de redes:** Analizar qué subsistemas o redes (típicamente la interacción entre la *Frontoparietal Control Network* y la *Default Mode Network*, descritas en el marco de la teoría *P-FIT* — Parieto-Frontal Integration Theory) concentran los pesos predictivos más altos.
- **Pruebas de permutación:** Generar distribuciones nulas barajando aleatoriamente las etiquetas de inteligencia para confirmar que la correlación o la precisión predictiva real supera significativamente al azar ($p < 0.05$).

¿Qué enfoque analítico planeas priorizar para tu análisis (por ejemplo, conectividad basada en semillas, análisis de redes mediante teoría de grafos, o modelos predictivos de aprendizaje automático)?
